



CARTA DE ACEPTACIÓN

Guayaquil, 19 de junio del 2026

Para:

Ing. Andrés Sánchez
Koreauto S.A.

De:

Grupo #7
Equipo de Desarrollo del Proyecto
Ingeniería de Software I – Escuela Superior
Politécnica del Litoral

Asunto: Validación Formal de Entregables (Tareas Pendientes de Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3)

Estimado Ing. Andrés Sánchez:

Por medio de la presente, el equipo de desarrollo del proyecto formativo correspondiente a la materia Ingeniería de Software II, solicita a Koreauto S.A., en calidad de Product Owner / Cliente, su validación y aprobación formal respecto a los nuevos hitos alcanzados y funcionalidades desplegadas. Este avance comprende las tareas pendientes y de estabilización del Sprint 1, la ejecución íntegra del Sprint 2 y el bloque de requerimientos del Sprint 3 de la "Plataforma Web Koreauto".

Este documento actúa como registro del entendimiento mutuo sobre las capacidades del sistema que han sido demostradas, probadas y desplegadas en el entorno de control (staging), permitiendo asentar las nuevas líneas base de desarrollo (development baselines).

1. Confirmación de Entregables y Entendimiento

Al firmar este documento, Koreauto S.A. confirma que ha revisado, auditado y comprendido el alcance implementado en las siguientes secciones y módulos de la plataforma:

A. Cierre de Sprint 1: Estabilización del Catálogo Base y UI Administrativa

- **US#45 (Adición de Productos):** Implementación del modelo relacional final de productos y sus respectivas migraciones; desarrollo completo del endpoint seguro POST /api/products con validaciones estrictas del lado del servidor y cliente; y el desarrollo del formulario UI responsivo para la creación de artículos con sus correspondientes pruebas unitarias e integración de API.
- **Admin Dashboard Basic UI:** Maquetación integral de la interfaz de administración que incluye la barra lateral de navegación (sidebar navigation), el componente base de Layout y el enrutamiento protegido para la gestión interna del sistema.

B. Sprint 2: Gestión Avanzada del Catálogo, Soporte Multimedia y Categorías Jerárquicas

- **Modificación y Eliminación de Productos:** Despliegue de endpoints GET y PUT para la actualización controlada de datos de productos, desarrollo de la UI del formulario de edición, logs de auditoría interna para cambios en inventario y borrado lógico seguro mediante banderas activas (isActive flag).



- **Manejo de Imágenes y Fichas Técnicas:** Configuración del servicio de almacenamiento y carga de archivos, validación estricta de formatos/tamaños multimedia, generación automática de miniaturas (thumbnails), modelos lógicos para ProductImage y TechnicalSheet, y componentes UI avanzados como editores de texto enriquecido e interfaces de galerías de fotos.
- **Estructura de Categorías y Listados:** Creación del árbol jerárquico de categorías en base de datos con endpoints tipo árbol (tree structure), selectores desplegables dinámicos en la interfaz y listas administrativas robustas provistas de paginación, ordenamiento y filtros de búsqueda avanzada.

C. Sprint 3 (Avance Parcial): Guías de Mantenimiento y Catálogo Público Responsivo

- **Módulo de Guías de Mantenimiento:** Estructuración de las tablas relacionales de VehicleModel, MaintenanceGuide, MaintenanceTask y MaintenanceTaskPart (relación muchos a muchos); endpoints API estructurados para el registro de guías de mantenimiento preventivo y correctivo; y el diseño de la UI compleja para la asignación de intervalos de kilometraje y repuestos.
- **Arquitectura de Filtros de Búsqueda (US#6 y US#7):** Diseño conceptual del motor de filtros, endpoints de consulta parametrizados por Sistema/Marca/Modelo/Año, selectores en cascada dinámicos y persistencia del estado de búsqueda del usuario utilizando localStorage.
- **Landing Page del Catálogo Público:** Diseño enfocado a la conversión y experiencia de usuario (mobile-first) de la página principal del catálogo, navegación por categorías y optimización de imágenes (lazy loading) para un rendimiento web óptimo.

2. Detalle Técnico de Tareas y Estimación de Esfuerzo

A continuación se presenta la transcripción fiel de las bitácoras técnicas de desarrollo y planificación para los bloques presentados, desglosados por ítem del backlog, tareas específicas, voluntario asignado y puntos de historia (Initial Effort):

Tabla 1.1: Tareas de Estabilización Completadas - Sprint 1

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Voluntario	Esfuerzo
US#45: Add Products to Catalog	Create Product model and migrations	AO	4
US#45: Add Products to Catalog	Implement POST /api/products endpoint	SR	5
US#45: Add Products to Catalog	Add validation for product fields	BR	3
US#45: Add Products to Catalog	Create Category model and relations	JP	4
US#45: Add Products to Catalog	Build product creation form UI	JA	8



US#45: Add Products to Catalog	Implement form validation (client-side)	AO	3
US#45: Add Products to Catalog	Write unit tests for Product model	SR	4
US#45: Add Products to Catalog	Write API integration tests	BR	5
Admin Dashboard Basic UI	Create admin layout component	AO	5
Admin Dashboard Basic UI	Implement navigation sidebar	SR	4
Admin Dashboard Basic UI	Setup admin routing	BR	8

Tabla 1.2: Registro Completo de Tareas Ejecutadas - Sprint 2

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Voluntario	Esfuerzo
Edit Products	Implement GET /api/products/:id endpoint	AO	3
Edit Products	Implement PUT /api/products/:id endpoint	SR	5
Edit Products	Create product edit form UI	BR	6
Edit Products	Add audit logging for changes	JP	4
Edit Products	Write update endpoint tests	JA	4
Delete Products	Implement soft delete (isActive flag)	AO	3
Delete Products	Add DELETE endpoint with confirmation	SR	3
Delete Products	Build delete confirmation modal UI	BR	4
Delete Products	Write delete tests	JP	3
Technical Sheets & Images	Setup file upload service	JA	6
Technical Sheets & Images	Create ProductImage model	AO	3
Technical Sheets & Images	Implement POST /api/products/:id/images	SR	5
Technical Sheets & Images	Add image validation (format, size)	BR	4
Technical Sheets & Images	Generate image thumbnails	JP	5
Technical Sheets & Images	Create TechnicalSheet model	JA	3



Technical Sheets & Images	Build image upload UI component	AO	8
Technical Sheets & Images	Create rich text editor for descriptions	SR	6
Technical Sheets & Images	Implement image gallery preview	BR	5
Category Management	Create hierarchical category structure	JP	5
Category Management	Implement GET /api/categories (tree)	JA	4
Category Management	Build category selector UI (dropdown)	AO	5
Category Management	Add category CRUD endpoints	SR	6
Product List View	Implement GET /api/products (list)	BR	4
Product List View	Add pagination and sorting	JP	5
Product List View	Build product table UI with filters	JA	8
Product List View	Add search functionality in admin	AO	5

Tabla 1.3: Avance Técnico - Sprint 3

Product Backlog Item (PBI)	Sprint Task	Voluntario	Esfuerzo
Maintenance Guides	Create VehicleModel table	SR	3
Maintenance Guides	Create MaintenanceGuide model	BR	4
Maintenance Guides	Create MaintenanceTask model	JP	4
Maintenance Guides	Create MaintenanceTaskPart (M2M table)	JA	3
Maintenance Guides	Implement POST /api/maintenance/guides	AO	5
Maintenance Guides	Build maintenance guide creation UI	SR	10
Maintenance Guides	Add interval/parts assignment interface	BR	8
Maintenance Guides	Write maintenance guide tests	JP	6
US#6: Filter by System/Make/Model	Design filter architecture	JA	3
US#6: Filter by System/Make/Model	Implement GET /api/products with filters	AO	6



US#6: Filter by System/Make/Model	Create VehicleCompatibility model	SR	4
US#6: Filter by System/Make/Model	Build filter panel UI component	BR	8
US#6: Filter by System/Make/Model	Implement filter state management	JP	5
US#6: Filter by System/Make/Model	Add filter query string handling	JA	4
US#7: Filter by Vehicle Characteristics	Implement year range filter logic	AO	4
US#7: Filter by Vehicle Characteristics	Add make/model cascading selectors	SR	6
US#7: Filter by Vehicle Characteristics	Implement dynamic filter updates	BR	5
US#7: Filter by Vehicle Characteristics	Add filter persistence (localStorage)	JP	3
Public Catalog Landing	Create catalog home page UI	JA	6
Public Catalog Landing	Implement featured products section	AO	5
Public Catalog Landing	Build category navigation menu	SR	5
Public Catalog Landing	Optimize images for web (lazy loading)	BR	4
Public Catalog Landing	Add responsive design (mobile-first)	JP	6

Acuerdo de Línea Base (Baseline)

Con la firma formal de esta carta, ambas partes ratifican la recepción a entera satisfacción de las características detalladas en los inventarios técnicos de Sprints 1, 2 y el avance del Sprint 3.

Estos elementos componen la nueva línea base del sistema. Cualquier modificación, adición o exclusión de requerimientos planteados sobre este alcance deberá someterse al proceso formal de gestión de cambios del proyecto formativo de Ingeniería de Software II

Agradecemos sinceramente su continua disponibilidad, retroalimentación y colaboración en las sesiones de revisión.



Aceptación y Firma

Yo, **ANDRES GERMAN SANCHEZ RAMIREZ**, en representación de Koreauto, declaro haber leído, entendido y aceptado el alcance del proyecto según se define en el documento adjunto.

X

Andrés Sanchez

Representante de Koreauto